Национална програма
"Обучение за ИТ умения и кариера"
https://it-kariera.mon.bg

Министерството на
образованието и науката
https://www.mon.bg

Въведение в MVC

Model-View-Controller

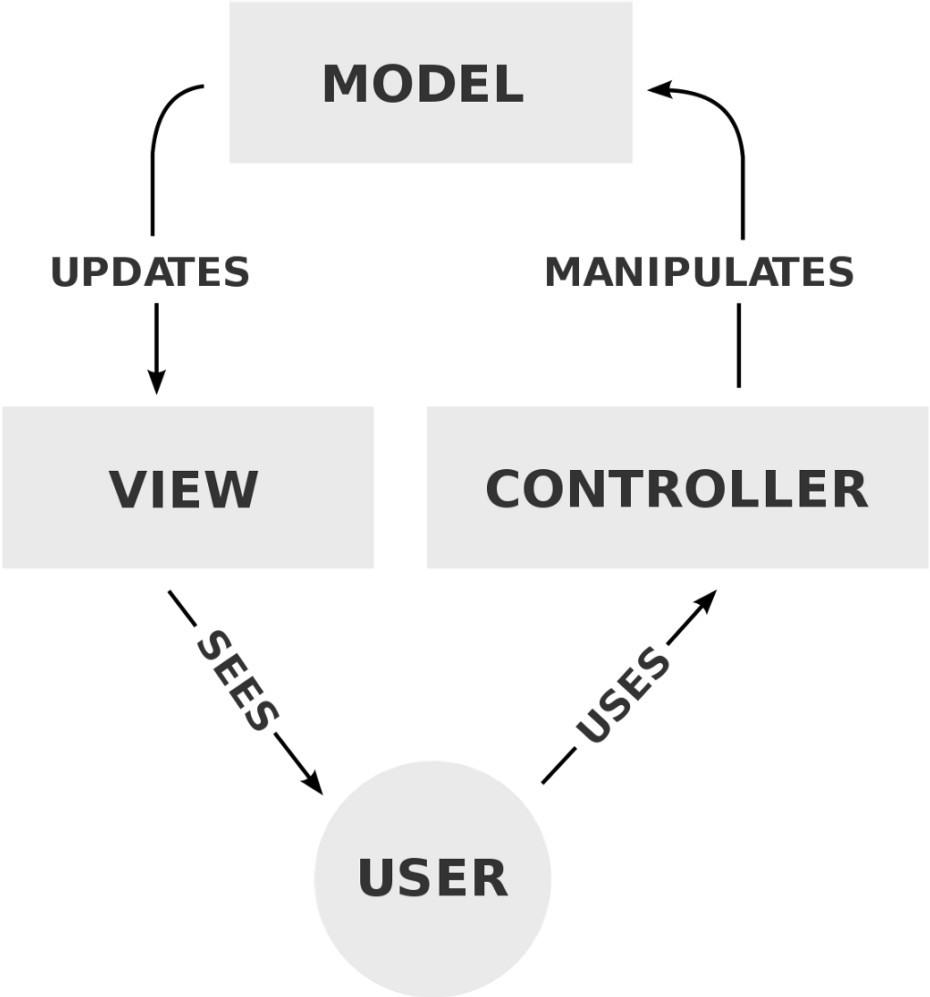
Съдържание

- Какво представлява MVC?
- Поток на управлението /Control Flow/
- Обща архитектура
- Трислоен модел и MVC
- Пример с елементарно конзолно приложение

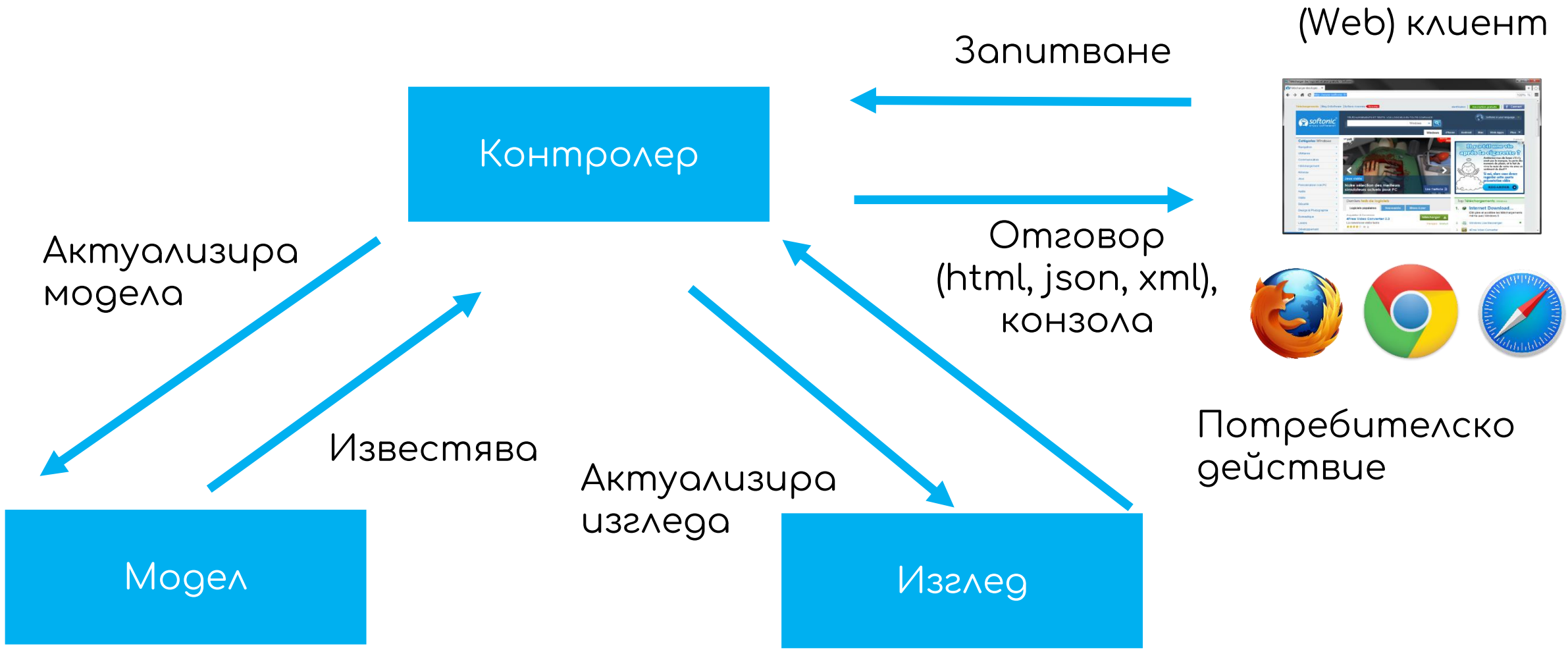
Model-View-Controller (MVC)

Шаблон за дизайн (Design Pattern) с три свързани един с друг компонента

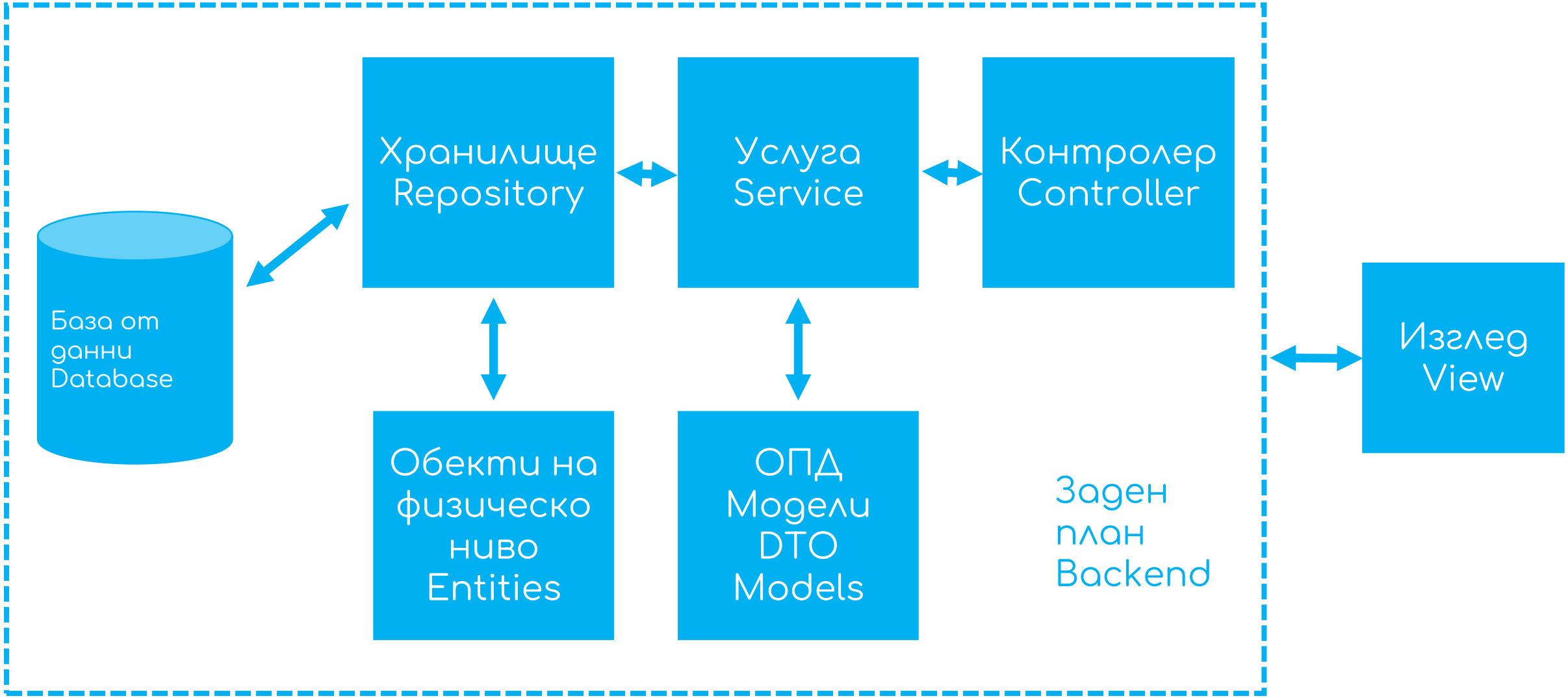
- Модел (Model) – управлява данните и логиката на приложението
- Изглед (View) – слой за представяне (presentation layer)
- Контролер (Controller) – преобразува входните данни в команди и ги изпраща към Изгледа или към модела



Поток на управлението



Обща архитектура



Трислоен модел и MVC

На пръв поглед MVC и трислойния модел са едно и също нещо, но това не е така

- Прилики
  - Разделя на три части
- Разлики
  - При MVC моделът и изгледът могат да са свързани, постигайки триъгълна структура
  - При трислойния модел задължително се преминава през слоя за услугите, постигайки линейна структура

MVC елементарен пример на ниско ниво

```
static void Main(string[] args)
{
        Console.Write("Моля въведете страната на квадрат a = ");
        double a = double.Parse(Console.ReadLine());
        double P = 4 * a;
        double S = a * a;
        Console.WriteLine( "Квадрат със страна a = {0} има P={1:f2} и S ={2:f2}", a, P, S);
}
```

Услуга

Контролер

Изглед

Модел

Открийте още изгледи, модели, услуги и контролери в примера

Обощение

- MVC е шаблон за дизайн
- MVC подобрява яснотата на кода и структурата му
- Моделът представлява данните
- Изгледът определя начина за въвеждане и извеждане на данните
- Контролерът казва в кои изгледи, кои данни да се покажат или въведат
- MVC и 3-слойният модел се различават

Национална програма
"Обучение за ИТ умения и кариера"
https://it-kariera.mon.bg

Министерството на
образованието и науката
https://www.mon.bg

Документът е разработен за нуждите на Национална програма "Обучение за ИТ умения и кариера" на Министерството на образованието и науката (МОН) и се разпространява под свободен лиценз CC-BY-NC-SA (Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share-Alike 4.0 International).